Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 002

Comparación de modelos determinísticos, estocásticos, discretos y continuos

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Miguel Alejandro Armas Ordóñez
Asignatura	Simulación
Ciclo	5
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje	Aplica análisis estadísticos de los datos de la simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	002
Título de la Práctica	Comparación de modelos determinísticos, estocásticos, discretos y continuos
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	8 y 9 de octubre de 2026
Horario	Jueves 10h30–11h30; viernes 07h30–09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

Diferenciar los principales paradigmas de simulación mediante la construcción de modelos computacionales. Se busca implementar un modelo determinístico y uno estocástico, comparar modelos discretos y continuos, y analizar el efecto de la aleatoriedad sobre los resultados.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

Para el desarrollo matemático y la elaboración de gráficos se utilizaron Python 3, NumPy, Matplotlib y un computador. La guía también propone pyNetLogo, pandas y SciPy para integrar Python con NetLogo. En este informe se desarrollan y contrastan los modelos en Python; no se presenta como realizada una conexión con NetLogo mediante pyNetLogo.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Datos de entrada y supuestos de cálculo

Se partió del arreglo suministrado en la guía:

$$P_{\text{obs}} = [1000, 1100, 1250, 1400, 1600, 1850, 2100].$$

Representa siete observaciones sucesivas del tamaño de una población, correspondientes a los períodos $t = 0, \ldots, 6$. Para comparar los cuatro modelos se tomó $P_0 = 1000$ y se estimó una tasa discreta equivalente a partir del primer y último dato:

$$r_d = \left(\frac{2100}{1000}\right)^{1/6} - 1 \approx 0{,}13163. \tag{1}$$

Para el crecimiento exponencial continuo se conservó el mismo valor numérico de la tasa r_d que utiliza la formulación de la guía. Para Euler se eligió la tasa continua equivalente $r_c = \ln(2{,}1)/6$, con paso $\Delta t = 0{,}25$, lo que permite aproximar una trayectoria equivalente al modelo discreto. Esta elección se explica para evitar confundir las tasas discreta y continua. El modelo estocástico se evaluó con $\sigma = 25$ unidades por período y semilla aleatoria 42. Estos valores son **supuestos de simulación**, porque la guía no especifica ni una tasa, ni un valor de σ, ni una semilla fijos. Los modelos no fueron calibrados con técnicas estadísticas avanzadas.

Modelos implementados

Determinístico exponencial: $P(t) = P_0 e^{r_d t}$, sin incorporar aleatoriedad.

Discreto: $P_{t+1} = P_t(1 + r_d)$, donde la población se actualiza una vez por período.

Estocástico: $P_{t+1} = \max\{0, P_t(1 + r_d) + \varepsilon_t\}$, con $\varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$.

Continuo aproximado con Euler: $dP/dt = r_c P$ y $P_{t+\Delta t} = P_t + \Delta t\, r_c P_t$.

Se ejecutaron los cálculos con los mismos períodos de observación y se representaron las trayectorias en una gráfica común. También se contrastó un escenario de crecimiento positivo con otro de decrecimiento, cambiando el signo de la tasa exponencial.

5. Resultados

Comparación numérica de los modelos

Cuadro 1: Valores calculados a partir del arreglo de entrada

t	Observado	Exponencial	Discreto	Estocástico	Euler
0	1000	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0
1	1100	1140.7	1131.6	1139.2	1129.5
2	1250	1301.2	1280.6	1263.2	1275.8
3	1400	1484.2	1449.1	1448.2	1441.0
4	1600	1693.0	1639.9	1662.4	1627.6
5	1850	1931.2	1855.7	1832.4	1838.4
6	2100	2202.9	2100.0	2041.0	2076.5

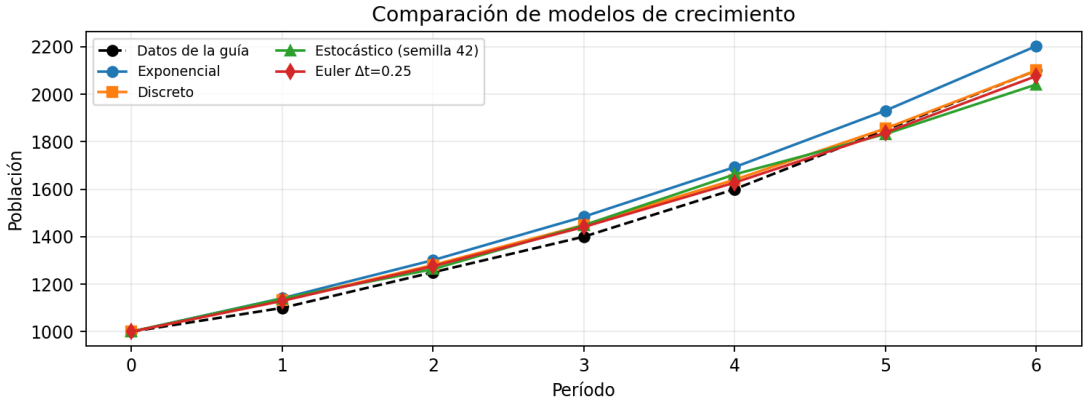


Figura 1: Comparación de los cuatro modelos con los datos de la guía.

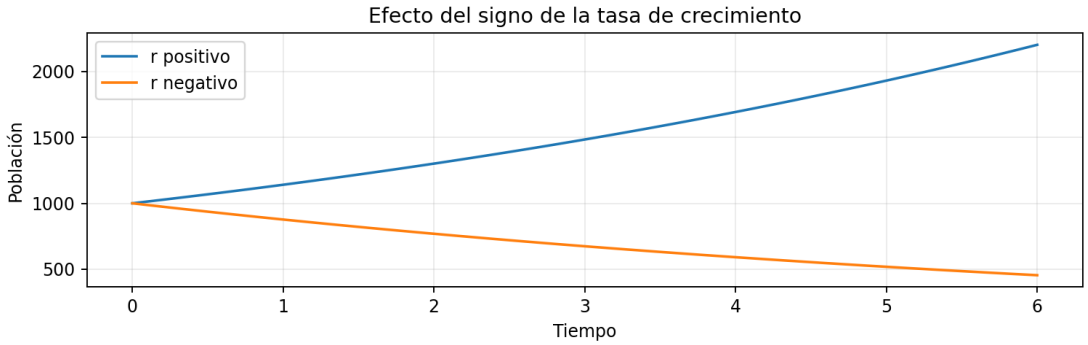


Figura 2: Crecimiento y decrecimiento según el signo de la tasa exponencial.

Análisis de los resultados

El arreglo de entrada muestra una tendencia creciente. Los modelos determinísticos evolucionan de manera fija a partir de los parámetros elegidos, mientras que el estocástico añade variaciones en cada período. Con una tasa positiva las curvas crecen; al invertir el signo, el modelo exponencial disminuye. El modelo discreto reproduce exactamente el valor final de 2100 por construcción, porque su tasa se estimó usando los extremos del arreglo. Esto no significa que reproduzca todos los valores intermedios. El modelo Euler aproxima la solución continua y su precisión depende de Δt: cuanto menor es el paso, menor suele ser el error numérico, aunque aumenta el número de operaciones. La curva estocástica mostrada corresponde a una sola realización y no basta para caracterizar toda la variabilidad posible.

Integración con NetLogo

La guía propone transferir parámetros desde Python mediante pyNetLogo para representar el crecimiento. Esta parte no se ejecutó ni se validó en NetLogo dentro de los resultados presentados. Para completarla, corresponde preparar un modelo de NetLogo con variables de población, enviar desde Python el valor inicial, la tasa, el ruido y el paso temporal, y comparar la salida generada con las series de Python.

6. Preguntas de Control

1. **¿Qué representa el arreglo de entrada?** Son los datos de población observados en siete períodos y sirven como punto de partida para los modelos.

2. **¿Cuál es la diferencia entre un modelo determinístico y uno estocástico?** El determinístico produce los mismos resultados si se repiten los parámetros; el estocástico incluye valores aleatorios y puede cambiar entre ejecuciones.

3. **¿Qué efecto produce modificar la tasa r?** Una tasa más grande hace crecer más rápido la población; si es negativa, la población tiende a disminuir.

4. **¿Qué representa σ?** Es el nivel de dispersión del ruido aleatorio que agregamos al modelo estocástico.

5. **¿Qué ocurre cuando aumenta el nivel de ruido?** La trayectoria se vuelve más variable y se aleja con mayor frecuencia del comportamiento sin ruido.

6. **¿Cuál es la diferencia entre los modelos discreto y continuo?** El discreto actualiza en períodos definidos; el continuo describe cambios en cualquier instante mediante

una ecuación diferencial.

7. **¿Qué función cumple dt?** Define el tamaño de cada paso que usa Euler para aproximar la evolución del modelo continuo.

8. **¿Por qué es importante visualizar los resultados mediante gráficas?** Porque ayuda a distinguir las tendencias, comparar los modelos y detectar diferencias que no son fáciles de notar solo con números.

9. **¿Qué modelo presenta comportamiento aleatorio?** El estocástico, porque utiliza un término de ruido generado con una distribución normal.

10. **¿Cómo cambia la simulación cuando se introduce un nuevo arreglo de datos?** Cambian los valores de entrada y, si se vuelve a estimar la tasa, también pueden modificarse las trayectorias de todos los modelos.

7. Conclusiones

La práctica permitió diferenciar el comportamiento determinístico, discreto, estocástico y continuo usando un mismo conjunto de datos. Los modelos sin ruido mantuvieron trayectorias definidas por sus ecuaciones y parámetros; el modelo estocástico añadió variabilidad. El método de Euler ofreció una aproximación numérica del crecimiento continuo, dependiente del tamaño de paso. También se comprobó que la selección de la tasa de crecimiento influye directamente en la comparación y que una sola trayectoria con ruido no es suficiente para describir todas las salidas posibles. Los resultados corresponden al cálculo en Python; la visualización integrada con NetLogo permanece como actividad pendiente de comprobación.

8. Recomendaciones

Se recomienda realizar varias réplicas del modelo estocástico con diferentes semillas, informar medidas de dispersión, comparar distintos tamaños de paso y definir un método de estimación de la tasa cuando cambie el arreglo de entrada. Para completar la guía, se debería validar la comunicación Python–NetLogo mediante pyNetLogo y documentar capturas de su ejecución real.

9. Bibliografía / Referencias

[1] J. O. Guamán Q., *Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 002: Comparación de modelos determinísticos, estocásticos, discretos y continuos*, Universidad Nacional de Loja, 2026.

[2] NumPy Developers, *NumPy Documentation*. [En línea]. Disponible: `https://numpy.org/doc/`

[3] Matplotlib Development Team, *Matplotlib Documentation*. [En línea]. Disponible: `https://matplotlib.org/stable/`

[4] NetLogo, *NetLogo Documentation*. [En línea]. Disponible: `https://docs.netlogo.org/`

10. Anexos

Esquema de cálculo en Python.

```
poblacion_discreta = [1000.0]
for periodo in range(6):
    poblacion_discreta.append(poblacion_discreta[-1] * (1 + tasa))
```

```
poblacion_estocastica = [1000.0]
for periodo in range(6):
    ruido = generador.normal(0, sigma)
    nueva = max(0, poblacion_estocastica[-1] * (1 + tasa) + ruido)
    poblacion_estocastica.append(nueva)
```

Nota: las gráficas representan cálculos reproducibles con los supuestos declarados. No se adjuntan capturas de ejecución de NetLogo ni se afirma haber validado pyNetLogo.

11. Declaración de uso de Inteligencia Artificial

Se utilizó ChatGPT como apoyo para organizar el reporte, comprobar las fórmulas, preparar los cálculos y generar las gráficas. Las decisiones adicionales de tasa, ruido y paso temporal se identificaron expresamente y los resultados deben revisarse con la ejecución del proyecto por parte del estudiante.